智能纪要：王禹童 视觉软件工程师 线上面试 2026年4月7日

> 会议主题：王禹童 视觉软件工程师 线上面试
>
> 会议时间：2026年4月7日（周二） 14:53 - 15:43 （GMT+08）
>
> 参会人： 刘若脂 刘宝琴 曾信位 张强 @王禹童

> 智能会议纪要由 AI 生成，可能不准确，请谨慎甄别后使用

智能纪要权益介绍 [该内容不支持导出查看]

总结

王禹童：视觉软件工程师线上面试

候选人背景

教育背景 2023年毕业

- 通信工程专业本科
- 2023年校招进入**金旺格力**
- 至面试时已有近**3年**工作经验

工作职责 视觉小组长

- 担任**视觉工程师**，主导项目全流程开发
- 负责制造现场的视觉应用开发
- 工作贯穿需求分析、成像选型、软件架构设计、模型训练、现场联调、稳定性优化及多产线推广

核心项目 自研平台

- **工业级深度学习质检平台**：结合YOLO与传统视觉，通过双模态投票降低误报率
- **Clear Vision原型系统**：视觉流程编排规范与工程化验证，结合大语言模型快速生成项目原型

重点考察内容

考察领域	考察问题	回答要点
技术栈与工具	第三方算法工具（Halcon/VisionPro等）使用经验	• 学校使用过**Halcon**，工作中因授权问题未使用 • 使用过**海康VisionMaster**快速落地项目（如扎带漏打检测） • 自研Clear Vision系统参考了VisionMaster的算子化设计
项目经验	分享一个做得最好的项目，讲解软件和算法	• 项目：**空调外机整机外观视觉检测**（8台相机） • 挑战：划痕位置不定、多机型快速切换、节拍要求 • 方案：**YOLO初筛 + 无监督学习（零缺陷检测）保底**，结合Blob分析 • 优化数据库与图片传输逻辑，提升模板切换速度 • 精度达到**99.9%以上**，未达到零漏检
算法原理	讲解几个传统图像处理算子的原理（如高斯滤波）	• 图像本质是像素矩阵，算子是矩阵操作 • **高斯滤波**：使用高斯核对图像区域进行卷积（加权平均），目的是去除成像或传输过程中产生的噪声
软件架构	自研软件的架构、功能模块及特色	• 软件：**Clear Vision**（对标海康VisionMaster） • 架构：将OpenCV等算法封装为**算子**，支持画布式拖拽编排流程 • 特色：集成大语言模型（GPT/DeepSeek等）API，通过Prompt模板和算子名片库，让AI辅助快速生成和编排视觉检测流程，降低对操作人员经验的要求 • 界面：WinForm作为容器，内嵌WebView2（HTML）
行业与适应性	对锂电行业的了解；能否接受高频出差	• 行业了解：知道是新能源风口，**卷、交付周期短**，但缺乏深度了解 • 出差：可接受国内高频出差（每年约10个月），出国视情况而定 • 换工作原因：寻求在**视觉领域更深入发展**；薪资考虑；原公司合同到期
技术短板	3D点云/深度图处理经验；Halcon商用经验	• **3D经验**：参与过机械手视觉标定（坐标系转换），但非主导，经验不如2D深入 • **Halcon商用经验**：坦诚不是强项，工作中因未购买授权使用较少

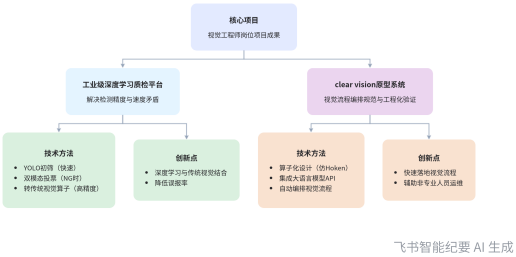
飞书智能会议纪要 AI 生成

本次会议是华冠公司视觉部张主任对候选人王雨桐进行的面试，双方就王雨桐的工作经历、专业技能、对锂电行业的了解、出差意向、薪酬期望等方面进行了交流，内容如下：

- **候选人自我介绍**
  - **个人背景**
    - 教育背景：王雨桐 2023 年通信工程专业本科毕业，入职近 3 年，一直在格力担任视觉工程师。

    - 工作内容：负责制造现场的视觉应用开发，工作贯穿项目前后端，包括需求分析、成像选型、软件架构设计、模型训练、现场联调、稳定性优化及多产线推广等。

- **项目经验**
    - 工业级深度学习质检平台：主导开发的该平台将 YOLO 和传统视觉结合，用深度学习做初筛，出现判 NG 情况时进行双模态投票，再转传统视觉算子，可降低误报率。
    - clear vision 原型系统：侧重视觉流程编排规范和工程化验证，结合大语言模型，能快速落地视觉流程，帮助项目工程师和质检员更快开展工作。



王雨桐核心项目经验

- **专业技能交流**
    - **算法使用**
        - 自研算法：王雨桐所在公司主要使用自研算法，未购买 Hoken 授权，在 clear vision 平台中结合 open CV 和论文实现自研算子，封装了几十个稳定算子。
        - 第三方算法：张主任表示公司主要使用 Hoken，部分情况购买授权，也会用 open CV，但开发周期较长，定制算法主要用 Hoken 编写。
    - **软件架构**
        - 开发工具：王雨桐开发软件界面采用 Winform 作为容器，结合 Webview two 技术，使用 html 实现。张主任表示公司主要使用 Winform，有一套代码用于项目开发，根据具体情况进行调整。
        - 项目复杂度：王雨桐参与的项目最多使用 6 - 8 台相机，张主任介绍公司设备复杂，一台设备最多有二十几个 2D、3D 相机，对视觉检测要求高。
    - **传统算法原理**
        - 高斯滤波：王雨桐介绍高斯滤波是通过高斯核与图像区域进行卷积，实现加权平均，可去除图像中的噪点，提高图像质量。
        - 其他算子：还提及了中值滤波、边缘检测等传统算子，这些算子可对图像矩阵进行操作，实现不同的图像处理效果。
    - **3D 相机及第三方工具使用**
        - 3D 相机：王雨桐参与过机械手视觉标定工作，涉及坐标系标定，但对 3D 相机及点云处理的参与度不如 2D 深入。张主任表示公司 3D 相机主要用于测量类工作，定位引导一般使用 2D 相机。
        - 第三方工具：王雨桐使用过海康的 visionmaster 软件，曾用其快速建立模型检测包装箱扎带是否漏打。其开发的 clear vision 项目参考了 visionmaster 的结构和功能。

主体	主要算法工具	授权情况	开发周期	应用场景
王雨桐（格力）	• 自研算法（结合OpenCV、论文实现） • YOLO+传统视觉结合	未购买Hoken授权	未明确提及	内部质检（划痕检测、螺钉定位）
华冠公司	• Hoken（部分购买授权） • OpenCV（开源后端）	部分购买Hoken授权	短（项目节奏快）	锂电设备多相机检测（20+ CCD）

华冠更依赖商用工具提升效率，格力侧重自研降本；候选人需补充Hoken使用经验以匹配华冠需求。

飞书智能纪要 AI 生成

算法工具使用对比

- **行业了解与出差情况**
  - **锂电行业了解**
    - 候选人认知：王雨桐对锂电行业有初步了解，知道其是当前风口行业，存在竞争激烈、交付周期短等特点，但对行业的深入了解还需加强。
    - 公司建议：张主任认为最好在工作中学习锂电行业知识，也可通过信息检索提前了解，以便在面试中更好地回答相关问题。
  - **出差安排**
    - 出差频率：张主任介绍公司出差较多，国内除东北三省和新疆、西藏外，大部分地区都有项目，平均每年出差 10 个月左右，出国项目视情况而定。
    - 候选人态度：王雨桐表示可以接受出差安排，国内出差没问题，出国出差需视情况而定。
- **公司情况介绍**
  - **团队架构**：公司团队比较扁平化，由张主任和另一位主任管理，采用虚拟团队模式，工作分工明确，模式精简。
  - **加班制度**：公司不强制加班，超过每周 40 小时算加班，可折算成加班费或调休。临近过年时，若项目能远程搞定，可提前调休回家。
  - **补贴政策**
    - 出差补贴：按级别发放，每天补贴金额从七八十元往上走，还有餐补和通讯补。
    - 住宿补贴：按人天强制计算，不同级别补贴不同，如刚毕业员工每天 80 元，主管每天 120 元，无需报销，直接打入工资。
    - 报销方式：费用通过平台报销，每月一报，基本一两个月到账，采用电子档，无纸质报销，方便快捷。
- **候选人求职动机与薪酬期望**
  - **求职动机**：王雨桐表示在格力工作快三年，合同即将到期，希望在视觉领域深入发展，格力的视觉业务只是质检板块的一部分，同时也考虑薪资因素，因此寻求新的机会。
  - **薪酬期望**：王雨桐期望薪酬为 15K，张主任表示公司可能无法达到该水平，预计给予 13K 左右，若转正表现优秀会有调薪机会。

- **面试结果**：刘若脂告知王雨桐，面试结果大概一两个工作日之后出来。

👍 智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

会议最佳表现成员

工作配方 [该内容不支持导出查看]

相关链接

- 文字记录
  - 王禹童 视觉软件工程师 线上面试 2026年4月7日